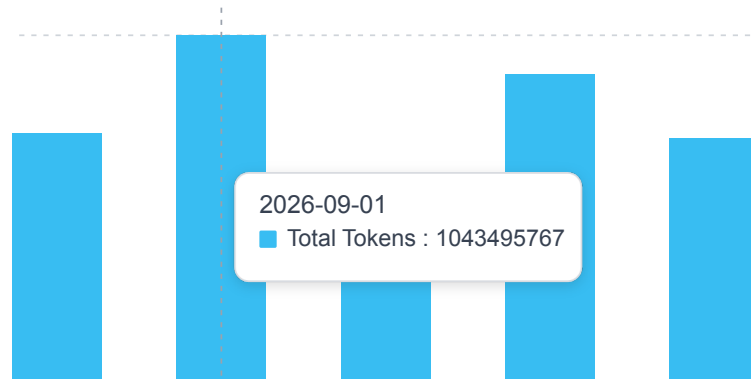


1 млрд токенов в сутки на потребительских видеокартах

Александр Сапронов

t.me/axsapronov

Data Fest Siberia 7 • Новосибирск • 10 октября 2026



План доклада

01 Зачем собирать свою ИИ-инфраструктуру?

02 Подготовка — что ожидают пользователи, как запускать

03 Начинаем — запуск первой модели, ollama

04 Продолжаем — Proxmox, GPUStack, llama.cpp

05 Стабилизация — агенты, балансер, vllm



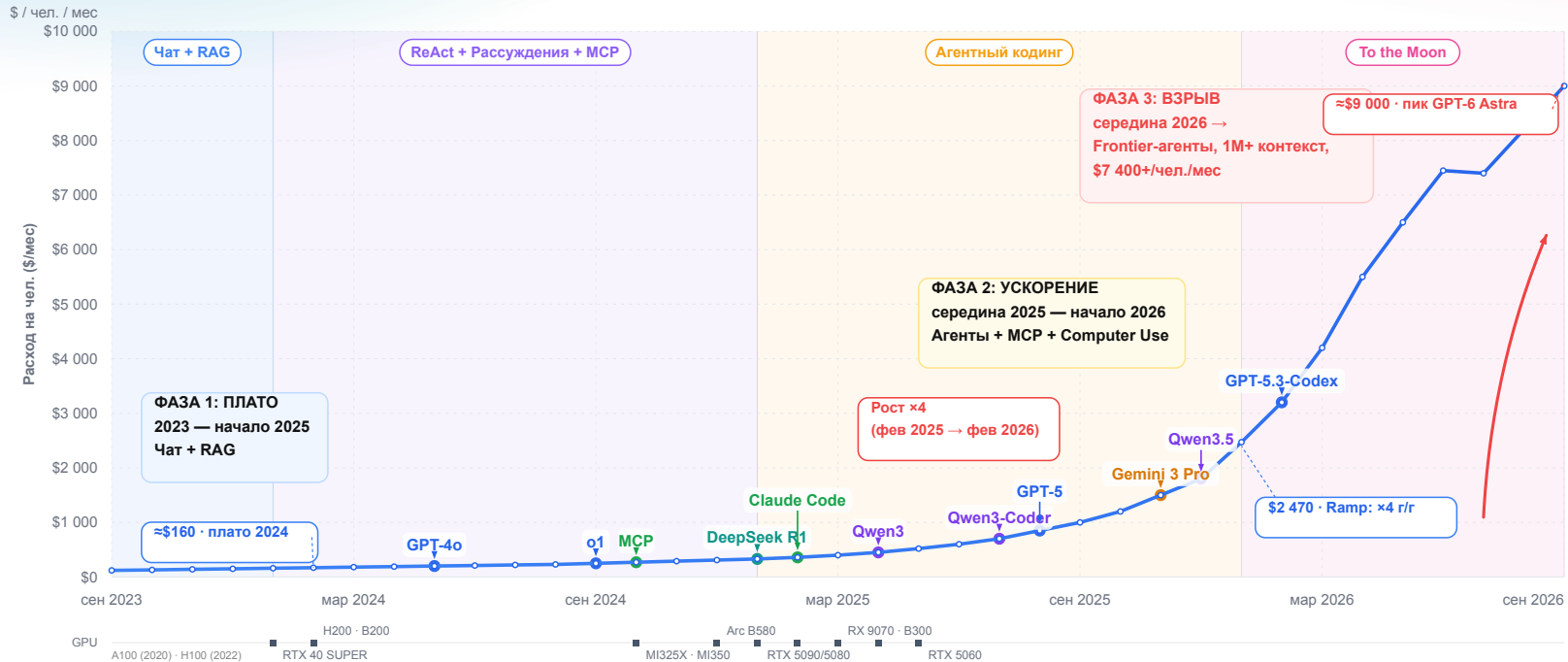
Александр Сапронов

IT MANAGER (CTO)

Решаю бизнес-задачи в IT.
MTC, Avito, Welltory

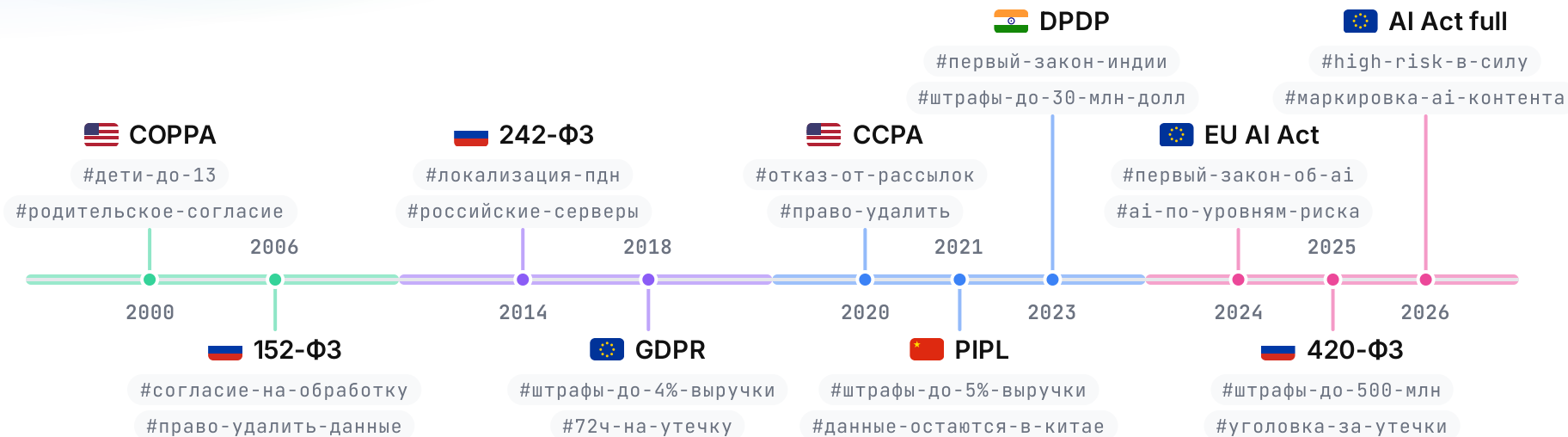
t.me/axsapronov · a@sapronov.me

ИИ в 2026 — удобная и дорогая технология



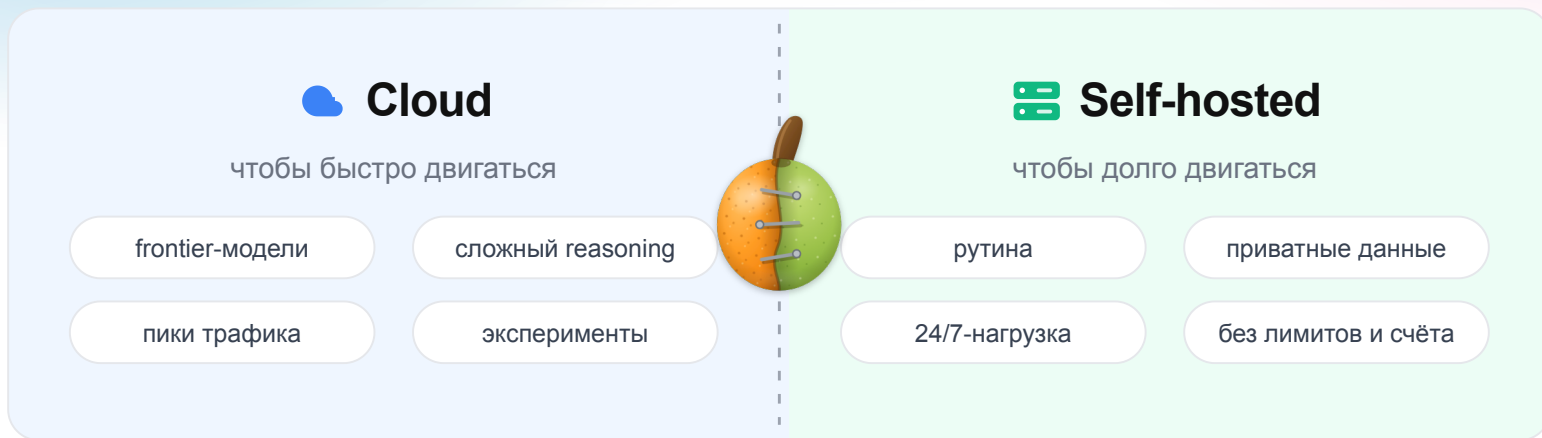
Компании хотят возврата инвестиций, так что открывайте кошелек шире

IT в 2026 — полоса юридических препятствий



Для данных существуют границы и незаконное пересечение имеет последствия

Гибридная инфраструктура — способ решения



РИСКИ, КОТОРЫЕ ЗАКРЫВАЕТ ГИБРИД



Юридические

данные не уходят третьим сторонам



Финансовые

предсказуемая стоимость



Vendor lock

независимость от провайдера

Cloud — чтобы быстро двигаться, self-hosted — чтобы долго двигаться

С чего начать Self-hosted?

Что ожидают пользователи

● СКОРОСТЬ

80—100 ток/с

50 — разработка с агентами · 25 — чат

● КОНТЕКСТ

256k токенов

200k — оптимум для Cursor · 100k — документация

● ОБЪЁМ

50M токенов/сутки на чел.

3—4 задачи в день

● КАЧЕСТВО

≥ Claude 3.5 Sonnet

Архитектурное ревью · реализация фич целиком

● API

OpenAI / Anthropic

Совместимый API — стандартные клиенты, SDK и агенты

● УПРАВЛЕНИЕ

Статистика и управление доступами

Токены и запросы по пользователям и моделям, API-ключи

Какую модель взять?

• ≤ 3B

Документы, аудио, спец. задачи

Mellum-4b

Автодополнение кода

MinerU / PaddleOCR-VL

PDF → Markdown · 1B

DeepSeek-OCR

Batch OCR · 3B MoE · MIT

Whisper-Podlodka

ASR · русский

• ≤ 8B

RAG · поиск

bge-m3

dense + sparse + ColBERT

Qwen3-Embedding

код · 32K · MRL

Qwen3-Reranker-4B

cross-encoder · 32K

ruBERT-ruLaw

юридический RAG

• ≤ 15B

Рефакторинг · Базовый SDLC

Mellum2-12B-A2.5B

Оркестрация задач · выполнение команд

Devstral-Small-2-24B

Mistral · agentic · 24B

DeepSeek Coder V2 Lite

MoE · 2.4B active · MIT

• ≤ 35B

Проектирование и реализация

Qwen3.8-27B

НАШ ВЫБОР

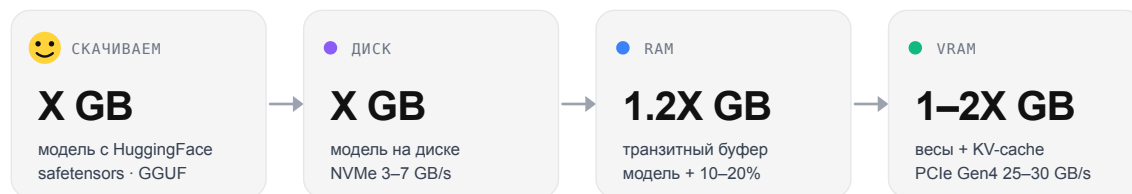
MTP · 262K контекст · vision

T-pro-it-2.1

RU RAG · tools > Qwen3-32B

Чем запустить LLM модель?

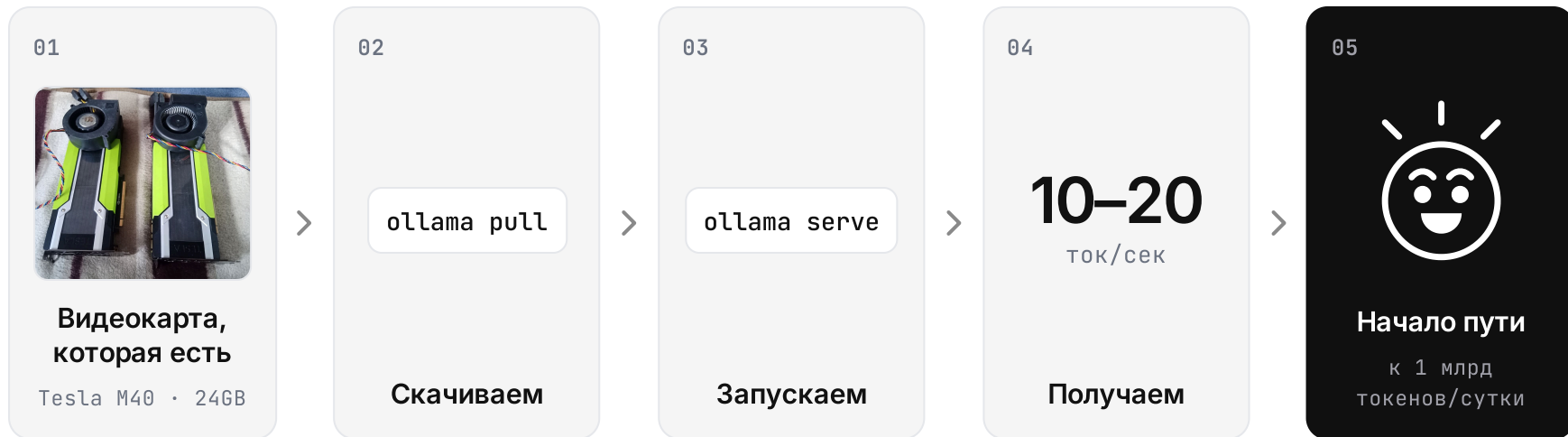
ДВИЖОК	СЛОЖНОСТЬ	ВОЗМОЖНОСТИ	КОГДА БРАТЬ
Ollama	● ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○	«Хочу просто попробовать ИИ»
llama.cpp	● ● ○ ○ ○	● ● ● ○ ○	«Хочу запустить, но ресурсов немного»
vLLM	● ● ● ○ ○	● ● ● ● ○	«Хочу production ИИ, ресурсы есть»
SGLang	● ● ● ● ○	● ● ● ● ○	«Хочу ИИ, готов страдать»
TensorRT-LLM	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	«Я богат, очень богат. Заверните всё»



Движок — это способ раскладки модели в VRAM + API обращения к модели

Поехали запускать!

Запуск первой модели, ollama



ollama — отличный способ "начать", прямо сейчас

Не получилось — шумит, тормозит, тупит

Параметр	Ожидание	Реальность	Статус
● СКОРОСТЬ	80–100 ток/сек	10–20 ток/сек	✗
● КОНТЕКСТ	256k токенов	4k–32k (дефолт Ollama)	✗
● ОБЪЁМ	50M токенов/сутки на чел.	1 пользователь, всё очень долго	✗
● КАЧЕСТВО	≥ Claude 3.5 Sonnet	Непонятно	✗
● API	OpenAI / Anthropic	Ollama API (OpenAI-совместимый)	~
● УПРАВЛЕНИЕ	Статистика и управление доступами	Урезанная статистика и доступы	✗

ОСОБЕННОСТИ

Шум · Telsa M40

250W

вентилятор на 100% под нагрузкой,
NVIDIA уже не поддерживает

Холодный старт

keep_alive 5m

модель выгружается из VRAM спустя 5
минут, по-умолчанию

Не production

тяжело организовать доступ по ключам,
без доступа через VPN

Что дальше? Больше видеокарт и llama.cpp

01

Отказаться от Tesla M40

запустить серверы с RTX 3060/4070 Ti

● ШУМ

02

Заменить ollama на llama.cpp

больше инструкций, больше опыта, меньше посредников

● ОБЪЁМ ● СКОРОСТЬ

03

Объединить серверы в Proxmox кластер

централизованный контроль за RAM, VRAM, SSD

● НАДЁЖНОСТЬ

04

Настроить оркестратор

статистика, управление пользователям, API-ключам

● УПРАВЛЕНИЕ

GPUStack — оркестратор ИИ

Модели

Hugging Face → replicas N → auto-restart

ERNIE-Image 05-04-07 @ apache-2.0 👉🏻 LLM 188k context reasoning tools 7.5B	Qwen3.5-72B 05-04-04 @ mit 👉🏻 LLM 188k context reasoning tools 72B
Gemma-4-4B-It 05-04-02 @ apache-2.0 👉🏻 LLM 128k context vision 4B	Gemma-4-28B-A4B-It 05-04-02 @ apache-2.0 👉🏻 LLM 256k context vision 28B-A4B
Voxtral-4B-TTS-2003 05-03-31 @ co-lyric-4.0 text-to-speech 4B	Nemotron-Cascade-2-30B-A3B 05-03-19 @ nvidia-open-model-license 👉🏻 LLM 1M context reasoning tools 30B-A3B
NVIDIA Nemotron-3 Nano-4B 05-03-07 @ nvidia-open-model-license 👉🏻 LLM 256k context reasoning tools 4B	Qwen3.5-0.8B 05-03-02 @ apache-2.0 👉🏻 LLM 256k context reasoning tools vision 0.8B
	Qwen3.5-72B 05-03-02 @ apache-2.0 👉🏻 LLM 256k context reasoning tools vision 72B

The screenshot shows the OpenAI Playground interface. On the left, there's a sidebar with a 'User' role and a list of prompts. The main area displays a Python code snippet for reading a file. The right sidebar shows settings for Temperature (1), Max Tokens (1024), Top P (1), Frequency Penalty (0), Presence Penalty (0), Seed, and Stop Sequence.

Статистика

токены и запросы по пользователям и ключам

16,228 Input Tokens 92,186 Output Tokens 16,318 Total Tokens 343K API Requests 32 Models Used

Метрика: Total Tokens Group by: Day Week Month

1.5B

1.2B

900M

600M

300M

0

09-01 09-02 09-03 09-04 09-05 09-06 09-07 09-08 09-09 09-10 09-11 09-12 09-13 09-14 09-15 09-16 09-17 09-18 09-19 09-20 09-21 09-22 09-23 09-24 09-25 09-26 09-27 09-28 09-29 09-30

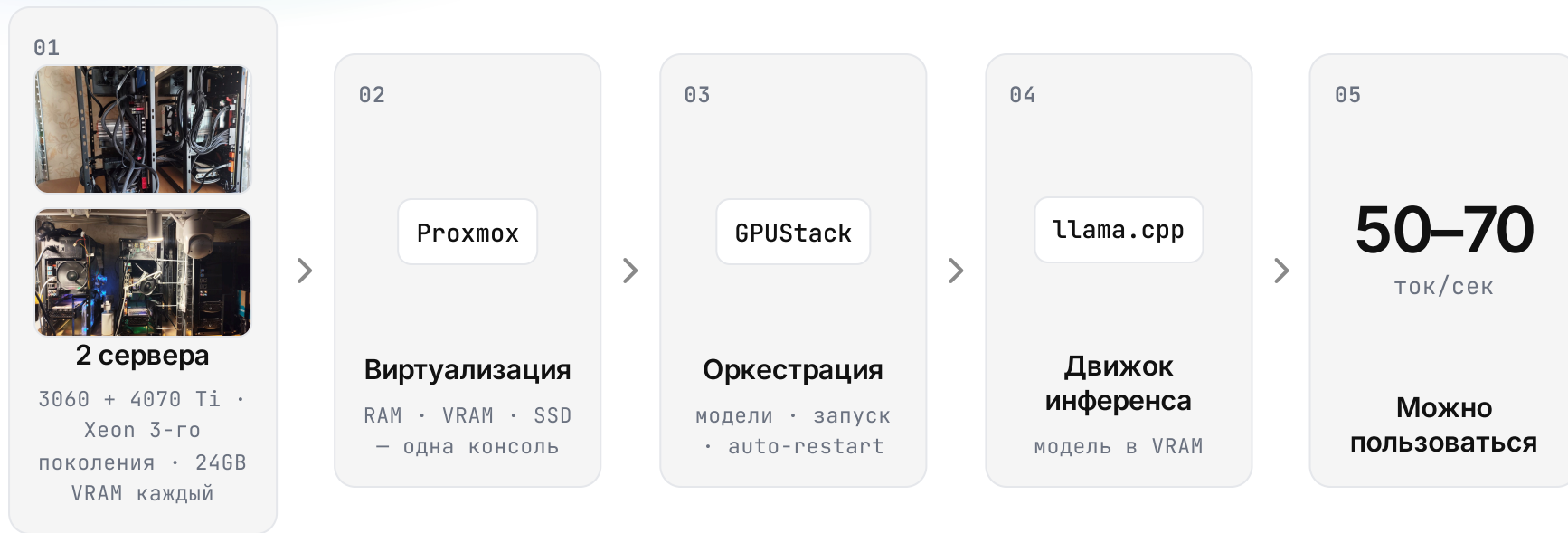
■ Total Tokens

Models Users API Keys

Name	Input Tokens	Input Tokens Cached	Output Tokens	Total Tokens	API Requests	Last Active
qwem	11961078563	10347601835	81363471	12042442834	145007	2026-09-30
bpe-m3-russian-legal	2487112006	0	0	2487112006	67818	2026-09-30

Продолжаем тюнить

Proxmox, GPUStack, llama.cpp



Почти получилось — для 1 отдела хватит

Параметр	Ожидание	Реальность	Статус
● СКОРОСТЬ	80–100 ток/сек	50–70 ток/сек	~
● КОНТЕКСТ	256k токенов	32–64k	✗
● ОБЪЁМ	50M токенов/сутки на чел.	2–3 пользователя, но тормоза	✗
● КАЧЕСТВО	≥ Claude 3.5 Sonnet	Не ясно как подобрать модель	~
● API	OpenAI / Anthropic	OpenAI-совместимый	✓
● УПРАВЛЕНИЕ	Статистика и управление доступами	GPUStack	✓

ОСОБЕННОСТИ

Модели еле влезают

RAM помогает запихать модель

2–3 пользователя — предел

не хватает пропускной способности

GPUStack — унификация

ключи, статистика, модели через UI

llama.cpp умеет запускать модели в RAM, когда не хватает VRAM

Что дальше? RTX 3090 + vLLM

01

Перейти на пары RTX 3090

Это даст 48 GB VRAM

02

Заменить llama.cpp на vLLM

Движок адаптирован под production нагрузку

03

Подобрать версию модели под железо

Изучить виды квантизации, особенности алгоритмов

04

Настроить контроль температура-мощность

Написать демона, который сам будет следить за перегревом

05

Запустить балансировщик LLM трафика

sticky session + prefix-aware (vllm router или свой балансер)

06

Встроить ИИ в рабочий процесс

CI review, SDLC, RAG

Подбор модели под железо

$$\text{VRAM} = \text{BECA (КВАНТИЗАЦИЯ)} + \text{KV-CACHE (КОНТЕКСТ} \times \text{CONCURRENCY)} + \text{OVERHEAD (~10-15\%)}$$

≈ 24 GB

48 GB

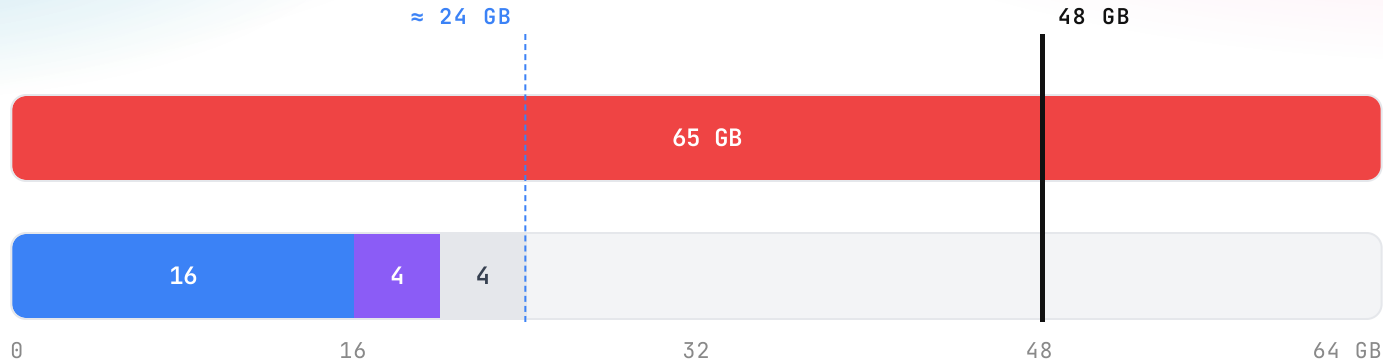
FP16

без квантизации

× OOM

AWQ INT4

W4A16



01 Возможный вес модели

Размер файлов модели –
минимальный объем VRAM
14 GB → 14+ GB VRAM

>

02 Требуемый объем памяти

в зависимости от движка
llama.cpp → 1 x размер модели
vLLM → 2 x размер модели

>

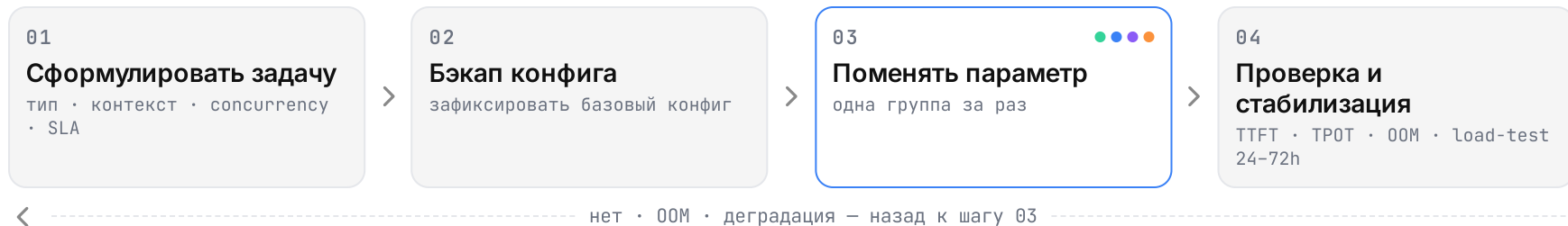
03 Квантизация

по поколению GPU
Ampere (30**) → AWQ (W4A16)
Ada Lovelace (40**) → NVFP4

На Ampere нет FP8 — поэтому 27B на 2×3090 живёт в AWQ INT4

Что настраивать в движке inference?

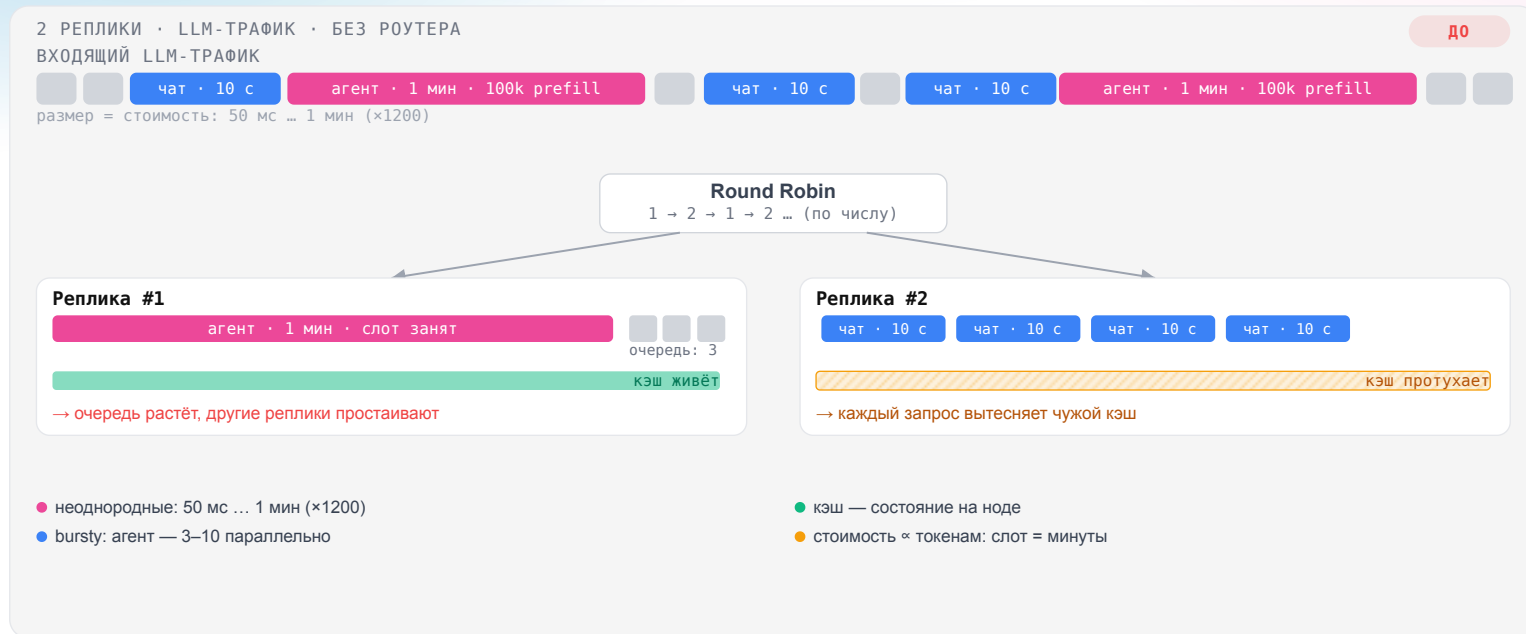
Группа	vLLM	llama.cpp / Ollama
● A Память / KV-cache	gpu-memory-utilization 0.85-0.92 · max-model-len	n_ctx · n_gpu_layers
● B Batching / scheduler	max-num-seqs · max-num-batched-tokens 4096-16384 · chunked-prefill	n_batch · threads = физ. ядра
● C Ускорения	speculative decoding (MTP/EAGLE) · flash attn · prefix caching	flash attention · MTP draft-tokens
● D Железо / топология	tensor-parallel-size · pipeline-parallel-size · OMP_NUM_THREADS	n_gpu_layers (offload) · --threads



конфиг для qwen3.8-27b

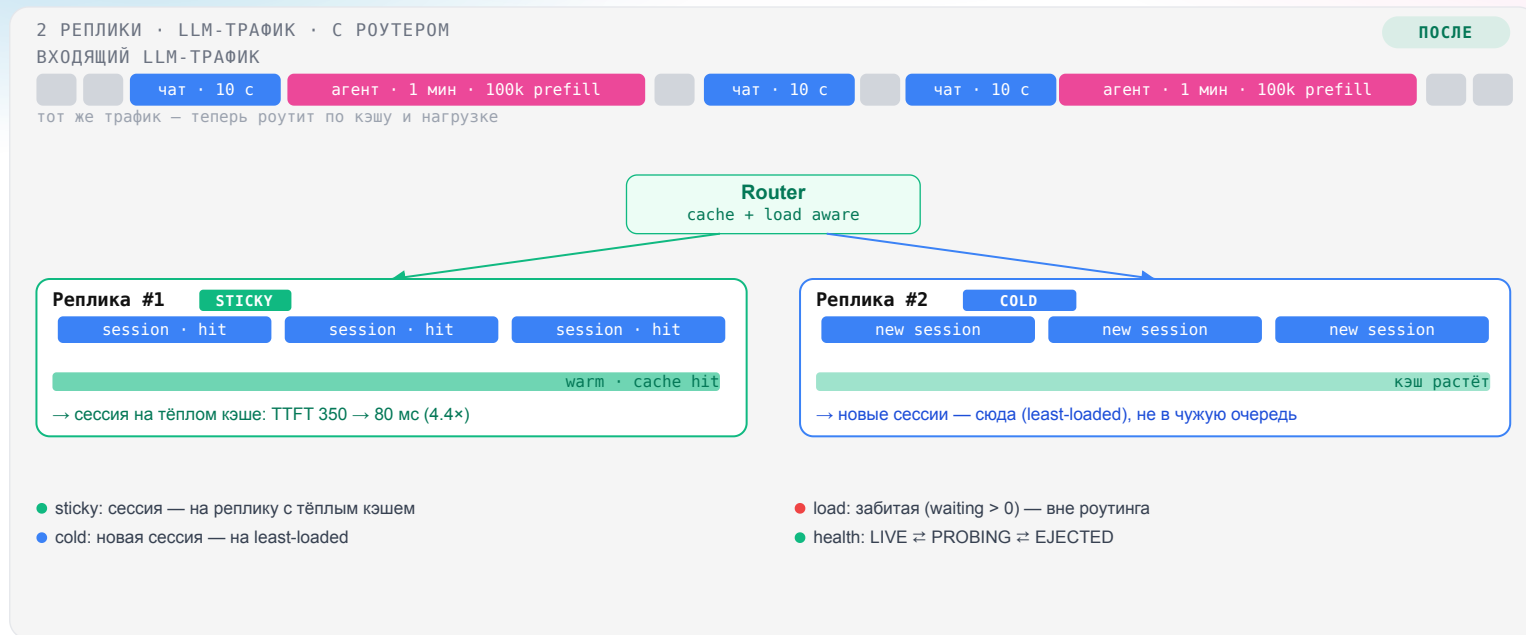
Один параметр за раз — иначе не поймёшь, что именно дало эффект

Особенности LLM трафика



Запрос обрабатывается секунды, кэш протухает — балансировать надо нагрузку и кэш

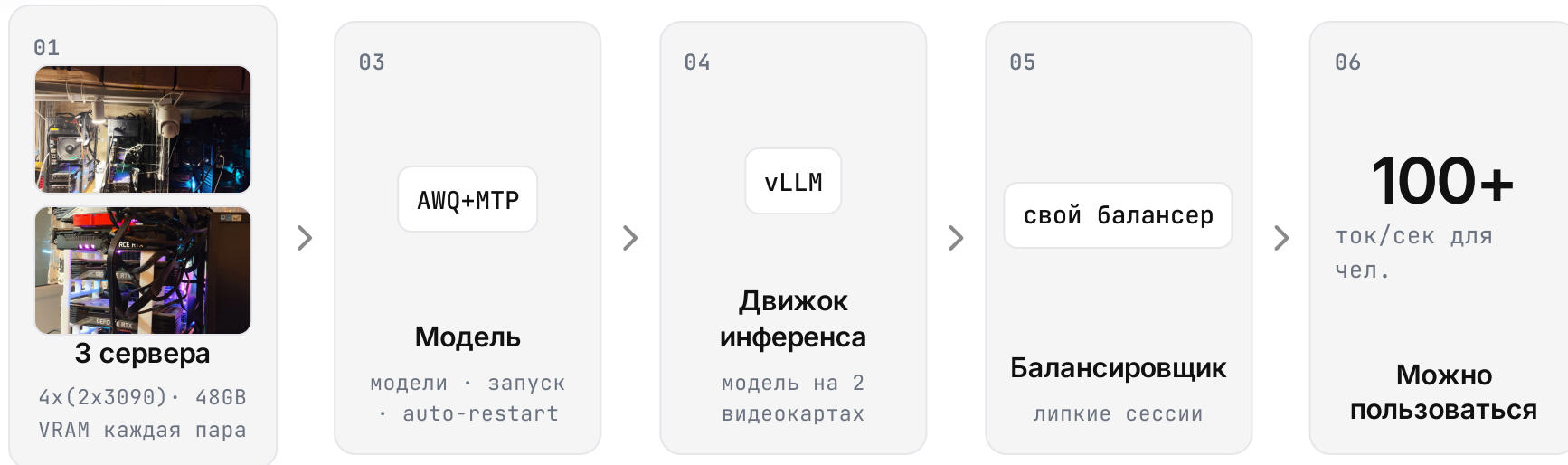
Балансировка LLM трафика



Балансер роутит по кэшу и нагрузке: сессия — на тёплую, новую — на холодную

Что в итоге?

AWQ, vLLM, балансер



Итоги

Параметр	Ожидание	Реальность	Статус
● СКОРОСТЬ	80–100 ток/сек	80-100 ток/сек на пользователя	✓
● КОНТЕКСТ	256k токенов	256K (262144)	✓
● ОБЪЁМ	50M токенов/сутки на чел.	1 млрд токенов/сутки (пик), 600-750M в среднем	✓
● КАЧЕСТВО	≥ Claude 3.5 Sonnet	Qwen3.8: Terminal-Bench 73, DeepSWE 42.2	✓
● API	OpenAI / Anthropic	GPUStack — OpenAI-совместимый	✓
● УПРАВЛЕНИЕ	Статистика и управление доступами	GPUStack: счётчики по пользователям и API-ключам	✓

ОСОБЕННОСТИ

10 сотрудников работают

Каждый может в 3 потока кодить

<74°C температура видеокарт

При допустимой в 93°C

ИИ встроен везде

Агенты, Chat, RAG, DeerFlow, Dify...

Спасибо! Вопросы?

1 млрд токенов в сутки — это про комбинацию железа + модели + конфигов + эксперименты.

Александр Сапронов

a@sapronov.me · t.me/axsapronov



как повторить



слайды